MINDS' ACADEMY

Réseaux de communication

Chaîne de transmission numérique

chaîne de transmission (part 1) : Numérisation

Définitions : information, données et signal

MINDS' ACADEMY

☆ Donnée :

○ La **donnée** est la **représentation de l'information** que l'on cherche à transmettre.
○ Elle peut être sous forme numérique (valeurs discrètes) ou analogique (valeurs continues dans un intervalle).

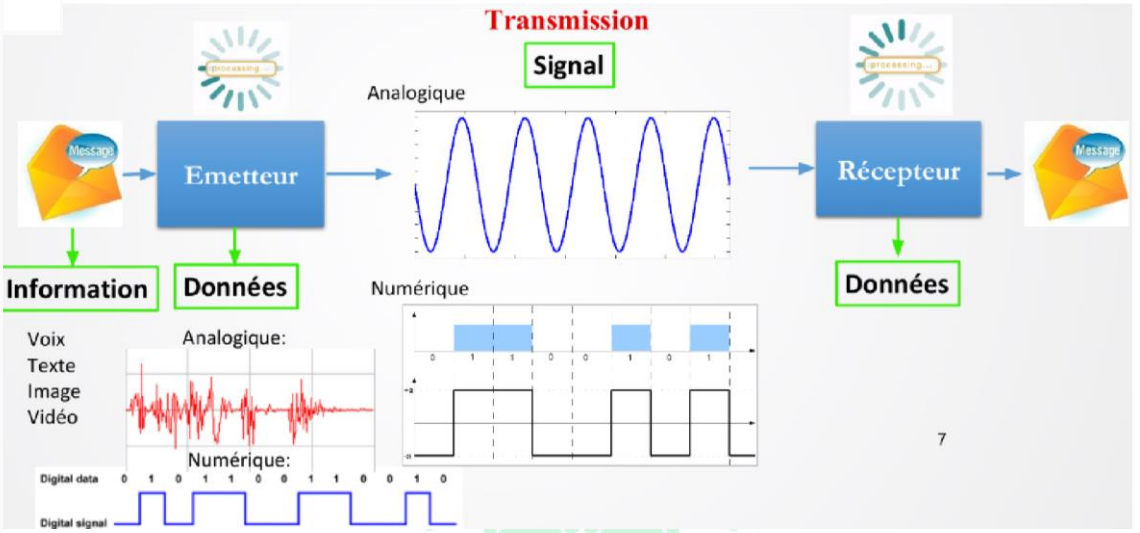
☆ Information :

○ Message, connaissances, savoir, des pensées à partager … ○ Nature des informations transmises : voix , texte , images , vidéo …

☆ Signal :

○ Un ***signal*** de forme numérique ou analogique a pour principale fonction de transporter la donnée.

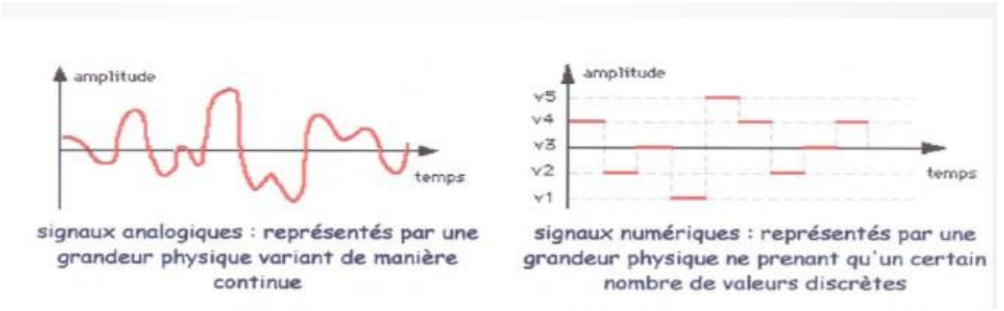
○ La *donnée* est dite encodée sur le ***signal*** afin que celui-ci puisse la transporter.



→ Un signal peut être analogique ou numérique.

○ **Un signal analogique** est une onde électromagnétique ou lumineuse continue dans le temps.

○ **Un signal numérique** est un signal discret représentant une suite d'impulsions électromagnétiques ou lumineuses en séquence



- Compression
- Perte de propagation

Les avantages d'un signal numérique

- Possibilité de traiter les données
- Complexité : équipements périphériques moins complexes
- Coût : traitement du signal

peu coûteux

Les inconvénients d'un signal analogique

-Bruit

Note:

Si le signal utilisé est analogique, on parle d'une **transposition de fréquence** (par modulation).

Si le signal utilisé est numérique, on parle d'une **transmission en bande de base**.

La Numérisation

Définition :

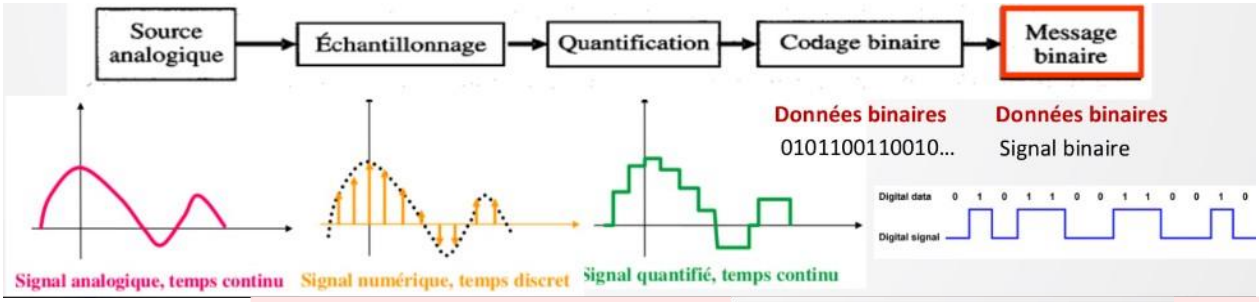
Transformer un signal analogique en une suite d'éléments binaires.

Etapes :

Trois étapes de numérisation:

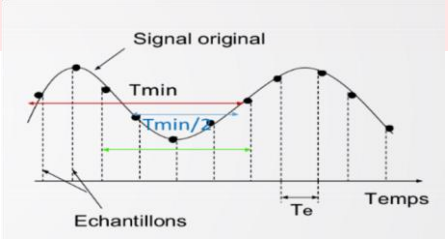
1. Échantillonnage (Sampling) 2. Quantification 3. Codage binaire

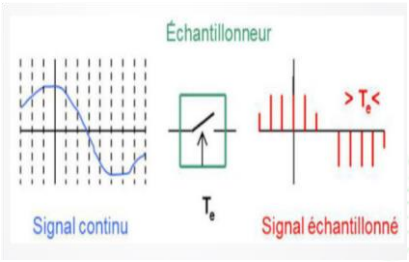
MINDS' ACADEMY



Échantillonna

★ prélever la valeur instantanée du signal s(t) à des intervalles réguliers séparés par une période d'échantillonnage Te.





Fmax : fréquence maximale du signal original

Fe : fréquence d'échantillonnage

Te =1/Fe Graduation de l'axe des temps (abscisse) avec une période d'échantillonnage constante

★ **Théorème de Shannon :**

Fe ≥ 2 Fmax

Fe >> 2 Fmax	Fe=2Fmax	Fe << 2Fmax
- signal sur échantillonnée - périodicité conservée - information conservée peu de perte - taille du signal numérisé volumineuse	- Échantillonnage propagation de Shannon -périodicité conservé - info conservée avec - taille du signal numérisé moyenne	-Signal sous échantillonné - périodicité perdue -info perdue très peu d'erreurs -taille du signal numérisé réduite

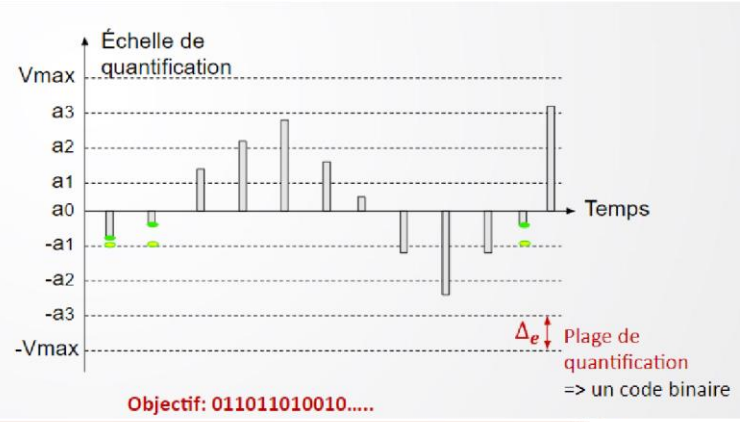
Quantification

★ choisir parmi toutes les valeurs prises par le signal, un ensemble fini de valeurs qui serviront à approcher le signal

★ **Pas de quantification :**

$$\Delta_e = \frac{2V_{max}}{N}$$

N: nombre de plages de quantification

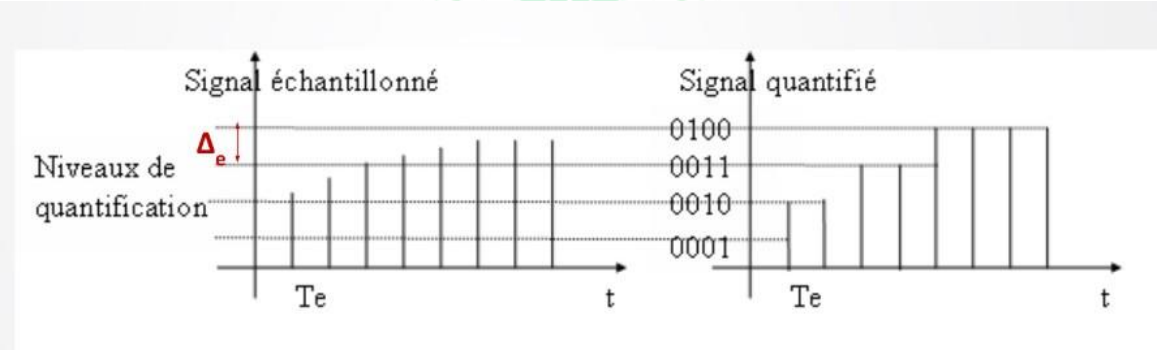


Remarque : La quantification introduit une erreur d'estimation du signal échantillonné appelée " bruit de quantification " (un bruit déterministe).

- par arrondi : la valeur normalisée la plus proche
- par excès : la valeur normalisée inférieure à ce signal la plus proche
- par défaut : la valeur normalisée inférieure à ce signal la plus proche

★ **Quantification linéaire :**

c'est le fait d'avoir un pas de quantification constant.



Plus N est grand, **meilleur est la qualité du signal quantifié**.
Plus N est grand, **plus la taille du signal quantifié est grande.**

★ **Bruit de quantification :**

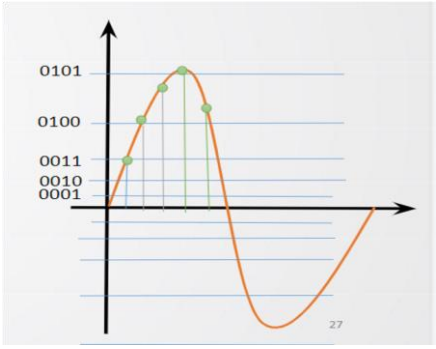
Le Rapport Signal à Bruit est le rapport entre la puissance du signal et la puissance du bruit.

$$RSB_{quantif}\big|_{dB} = 10\,log_{10}(\frac{P_s}{Pb})$$

★ **Quantification non linéaire :**

Pour obtenir un RSB constant quelque soit l'amplitude du signal, il faut utiliser un pas de

quantification faible pour les petites amplitudes du signal et un pas de quantification plus important pour les grandes amplitudes.



- ★ Affecter une valeur numérique (bits) aux échantillons en associant à chaque plage de quantification un code binaire.



- ★ Nombre de plages: N
  Nombre de bit par code binaire: $n=\log_2(N)$

- ★ Dans cet exemple: 3

N = 8 niveaux de quantification,

Codage binaire

$N = \log_2(8) = 3$ bits par code binaire

Si nous choisissons la quantification par défaut, cet exemple donne le code binaire suivant :

000 000 101 110 110 101 100 001 010 001 000 110

Débit binaire du signal numérique

- Le débit binaire du signal numérisée/numérique est le nombre de bit par une unité de temps:

Débit binaire = Nombre de bits / unité de temps (bits/s)

- Pour transmettre un signal échantillonné à une fréquence Fe et dont chaque échantillon est codée sur n bits, le débit binaire D obtenu est :

D = n / Te = n * Fe (bit/s)



MINDS' ACADEMY

MINDS' ACADEMY